

# Inclass 12 | 자기장

일반물리

---

박성식 (spark88@knou.ac.kr)

한국방송통신대학교 첨단공학부

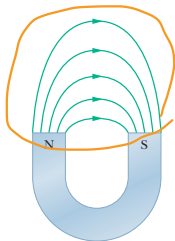
**자기장**

### 자석(magnet)

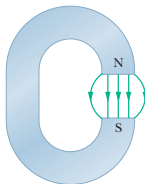
- 같은 종류의 극 사이에는 척력
- 다른 종류의 극 사이에는 인력
- 고립된 자극은 존재하지 않음
  - 두 조각으로 나누더라도 고립된 자극을 얻을 수 없음
  - 자기 쌍극자(magnetic dipole): 두 개의 극을 가짐
  - 자기 홀극(magnetic monopole): 한 개의 극을 가짐, 관측된 바 없음

## 자기장의 방향

- 자기장의 방향은 자석의 북극이 가리키는 방향으로 정의
- 전기장선: 양전하 → 음전하
- 자기장선: N극 → S극



(a)



(b)

The field lines run from the north pole to the south pole.

[1]

[1] Halliday and Resnick, Fundamentals of Physics 10/e

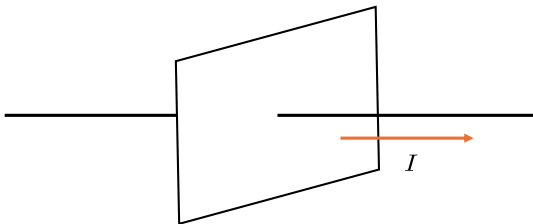
## 전류의 자기 작용과 자기력

# 전류의 자기 작용

전류(electrical current)

- 도선(전선) 속의 전하의 연속적 흐름

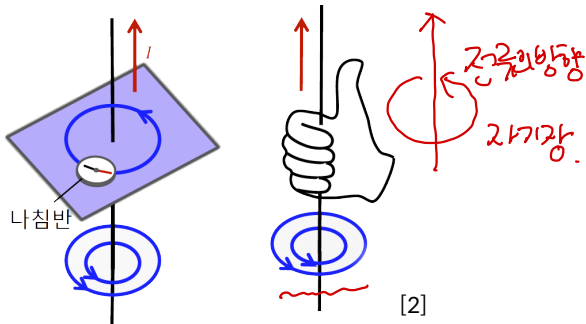
$$\textcircled{I} = \frac{\Delta Q}{\Delta t} [\text{C/s}] \quad (1)$$



# 전류의 자기 작용

전류가 흐르는 전선이 만드는 자기장

- 도선에 흐르는 전류 → 자석과 같은 효과
- 오른손 법칙: 전선을 네 손가락으로 감싸면  
엄지의 방향 = 전류의 방향, 네 손가락 = 자기장의 방향



[2] 홍기민, 일반물리 강의노트 - 12차시 자기장

## 전류에 작용하는 자기력

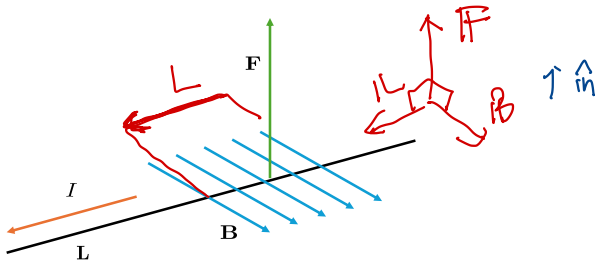
외르스테드의 실험: 자기장은 전류가 흐르고 있는 도선에 힘을 작용

- 자기장  $\mathbf{B}$
- 전류  $I$
- 자기장 내 도선의 길이  $\mathbf{L}$
- 방향의 변화

$$\mathbf{F} = I (\mathbf{L} \times \mathbf{B})$$

스칼라

$$\mathbf{F} = I(\mathbf{L} \times \mathbf{B}) = \underline{ILB \sin \theta} \hat{n} \quad (2)$$





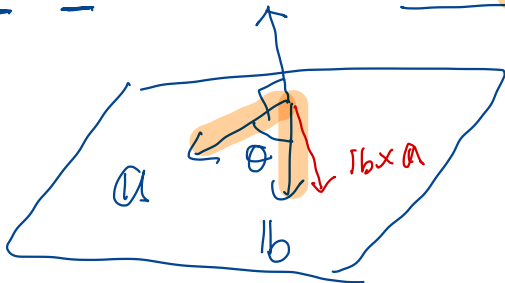
벡터의 외적 (outer product) : 두 벡터  $\rightarrow$  벡터  
 내적 두 벡터  $\rightarrow$  스칼라.

$$\underline{b} \times \underline{a} = -n$$

$$\underline{a} \times \underline{b} = n$$

$$\underline{a} \times \underline{b}$$

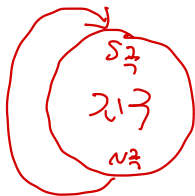
$$\underline{a \cdot b \cdot \sin \theta} = n$$



## 자기장의 단위

- 테슬라  $T = N/Am$
- 지표면에서 지구 자기장의 세기는 약  $5 \times 10^{-5} T$
- 막대자석 끝부분에서의 자기장은 약  $10^{-2} T$
- 초전도 자석의 경우  $1 \sim 20 T$

$N/Am$



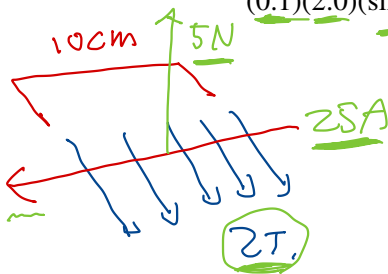
## 전류에 작용하는 자기력: 예제

문제: 길이 10 cm의 공간에 2.0 T의 균일한 자기장, 자기장에 수직인 도선에 전류가 흐르고 있을 때, 도선에 작용하는 힘이 5 N이면 도선의 전류는?

풀이: 전류에 작용하는 자기력  $1 = \sin 90^\circ$

$$F = ILB \sin \theta \Rightarrow I = \frac{F}{LB \sin \theta} \quad (3)$$

$$I = \frac{5}{(0.1)(2.0)(\sin \frac{\pi}{2})} = 25 \text{ A} \quad (4)$$



움직이는 대전 입자에 작용하는 자기력

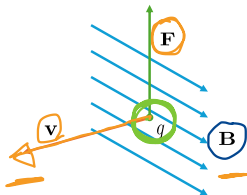
# 운동하는 대전 입자에 작용하는 자기력

## 로렌츠 힘(Lorentz force)

- $\theta$  전하의 속도와 자기장이 이루는 각도
- $q$  운동하는 전하의 전하량
- $v$  속력
- $B$  자기장

$$F \propto q, v, B, \theta \quad (5)$$

$$\underline{\mathbf{F}} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B} = \underline{qvB \sin \theta} \hat{\mathbf{n}} \quad (6)$$



## 운동하는 대전 입자에 작용하는 자기력

도선에 작용하는 자기력

$$\mathbf{F} = I(\mathbf{L} \times \mathbf{B}) = \underline{ILB \sin \theta \hat{n}} \quad (7)$$

$$\underline{I} = \frac{\underline{Q}}{t}, \underline{L} = \underline{vt} \rightarrow \underline{IL} = \underline{vQ} \quad (8)$$

$$\underline{F = ILB \sin \theta \propto vQB} \quad (9)$$

운동하는 전하에 작용하는 자기력

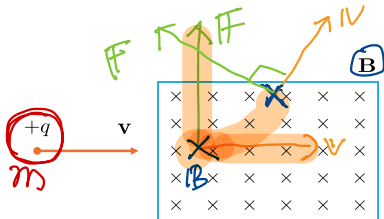
$$F \propto q, v, B, \theta \quad (10)$$

$$\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B} = \underline{qvB \sin \theta \hat{n}} \quad (11)$$

- 운동하는 전하에 자기장이 가하는 힘은 본질적으로 동일한 힘

## 자기력과 운동하는 대전 입자의 가속도

문제: 질량이  $m$ , 전하량이  $+q$  인 대전 입자를 균일한 자기장 영역으로 입사

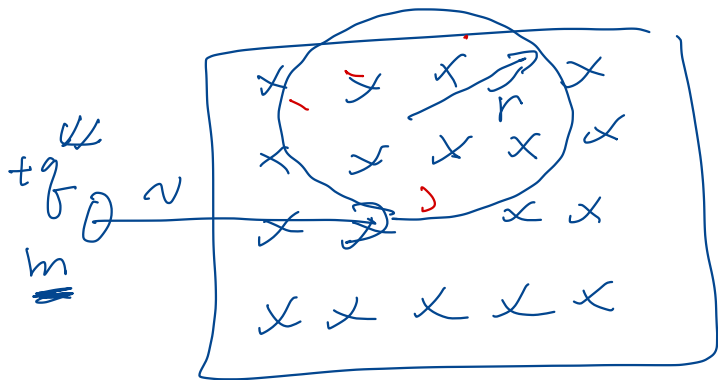


풀이: 자기력

$$\underline{\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B} = qvB \sin \theta \hat{n}} \quad (12)$$

뉴턴 제2법칙

$$\underline{\mathbf{F} = (ma)} = \underline{qvB\hat{n}} \quad \text{자기력.} \quad (13)$$





# 자기력과 운동하는 대전 입자의 가속도

가속도

$$\underline{F = ma = qvB} \Rightarrow a = \frac{qvB}{m} \quad (14)$$

$$\underline{a = \frac{qvB}{m} \hat{n}} \quad (15)$$

가속도의 방향이 항상 속도와 수직, 입자는 원의 경로를 그림

원운동하는 입자의 구심 가속도

$$\underline{a = \frac{v^2}{r} = \frac{qvB}{m}} \quad (16)$$

등속 원운동의 궤도 반경: 질량 분석기 등에 응용

$$\underline{r = \frac{mv}{qB}} \quad (17)$$

## 자기력과 운동하는 대전 입자의 가속도: 예제

문제: 속도  $2.00 \times 10^5 \text{ m/s}$  인 양성자,  $B = 18.5 \text{ mT}$  인 자기장에  
수직으로 입사하는 양성자에 작용하는 힘은?

( $m = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ ,  $q = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$ )

풀이: 자기력에 비해 중력은 무시할 수 있음

자기력  $\sin\theta = 1.$

$$F = qvB = (1.60 \times 10^{-19} \text{ C}) \cdot (2.00 \times 10^5 \text{ m/s}) \cdot (18.5 \text{ mT}) \quad (18)$$

$$= 5.92 \times 10^{-16} \text{ N} \quad (19)$$

원운동의 궤도 반경

$$r = \frac{mv}{qB} = \frac{(1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}) \cdot (2.00 \times 10^5 \text{ m/s})}{(1.60 \times 10^{-19} \text{ C}) \cdot (18.5 \text{ mT})} \quad (20)$$

$$\approx 0.1 \text{ m}$$

$$(21)$$

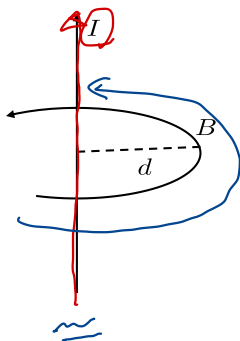
전류가 흐르는 도선에 의한 자기장

직선 전류가 만드는 자기장의 세기

$$B \propto \frac{I}{d} = k' \frac{2I}{d} \quad (22)$$

$$k' = 10^{-7} \text{ N/A}^2 \quad (23)$$

$$k' \frac{2I}{d}$$



## 비오-사바르의 법칙: 예제

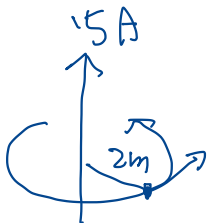
문제: 15 A의 직류 전류가 흐르는 긴 직선 도선으로부터 2.0 m 지점에서의 자기장의 세기는?

풀이: 비오-사바르의 법칙

$$B = k' \frac{2I}{d} \quad (24)$$

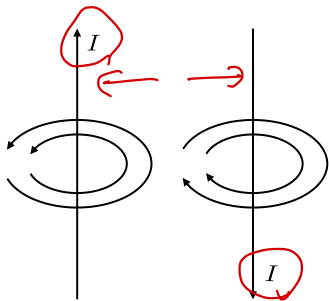
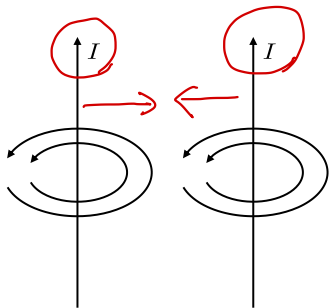
$$= \underline{(10^{-7} \text{ N/A}^2)} \left( \frac{2 \cdot 15 \text{ A}}{2.00 \text{ m}} \right) \quad (25)$$

$$= \underline{1.5 \times 10^{-6} \text{ T}} \quad (26)$$



## 비오-사바르의 법칙: 두 개의 평행한 도선

전류가 흐르는 두 전선 사이의 상호 작용



## 비오-사바르의 법칙: 두 개의 평행한 도선

두 도선 사이에 작용하는 힘

1. 전류가 흐르는 도선 = 자기장 생성 (비오-사바르 법칙)
2. 자기장 = 움직이는 전하에 힘 작용



$$\underline{\mathbf{F}} = q\mathbf{v} \times \underline{\mathbf{B}} = \underline{qvB \sin \theta \hat{n}} \quad (27)$$

## 비오-사바르의 법칙: 두 개의 평행한 도선

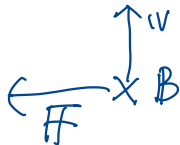
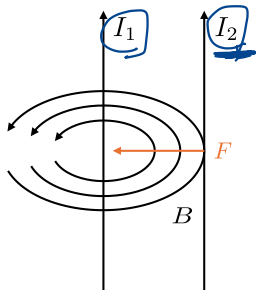
도선 1이 도선 2에 미치는 힘

$$\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B} = qvB \sin \theta \hat{\mathbf{n}} \quad (28)$$

도선 2가 도선 1에 미치는 힘:

뉴턴 제3법칙(작용-반작용)

⇒ 두 도선 사이에는 인력이 작용

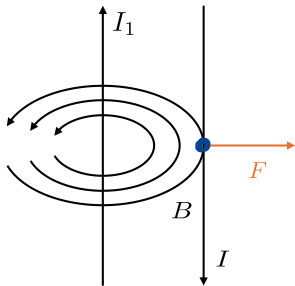




## 비오-사바르의 법칙: 두 개의 평행한 도선

전류의 방향이 반대일 때의 힘

- 두 도선의 전류가 서로 반대
- 두 도선 사이에 척력이 작용



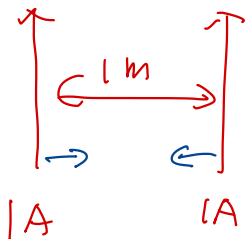
$$v \times B$$

$$\begin{array}{c} \times B \rightarrow F \\ \downarrow v \end{array}$$

## 비오-사바르의 법칙: 암페어의 정의

전류 A (암페어)의 정의

- 1 m 떨어진 평행한 두 도선에 같은 크기의 전류가 흘러서 작용하는 인력의 크기가 단위 길이당  $2 \times 10^{-7} \text{ N/m}$ 일 때, 각 도선에 흐르는 전류를 1 A라고 정의



## 암페어의 법칙

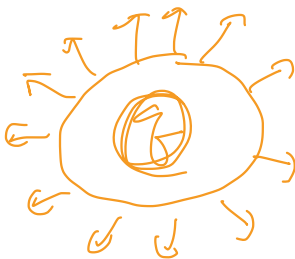
---

## 가우스의 법칙

- 전하와 전기장 사이의 유용한 관계
- 전하의 분포  $\rightarrow$  전기장

## 암페어의 법칙

- 전류가 생성하는 자기장



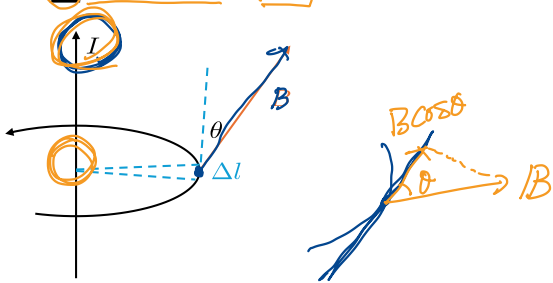
# 암페어의 법칙

## 암페어의 법칙

- 전류를 둘러싸고 있는 폐곡면
- 곡선 접선 방향의 자기장 성분
- 폐곡면 내부 알짜 전류에 비례

$$\oint_{\text{폐곡면}} \mathbf{B} \cdot \Delta \mathbf{l} = \mu_0 I$$

$$\sum B(\Delta l \cos \theta) = \mu_0 I \quad (29)$$



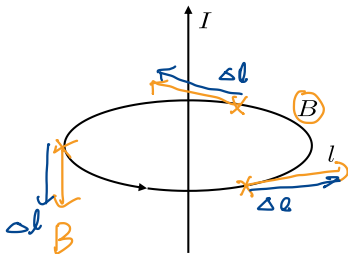
# 암페어의 법칙

긴 직선 도선에 의한 자기장

$$\sum \vec{B} \Delta l \cos \theta = B \sum \Delta l = B \cdot (2\pi r) = \mu_0 I \quad (30)$$

$$\Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = k' \frac{2I}{r} \quad k' = \frac{\mu_0}{4\pi} \quad (31)$$

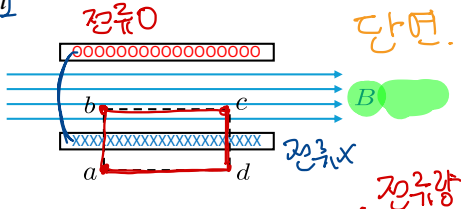
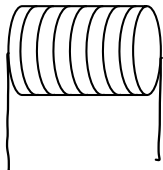
비오-사바르 법칙과 같은 결과



# 암페어의 법칙: 솔레노이드

솔레노이드: 균일한 자기장의 제작

- 원형 실린더의 형태로 균일하게 감은 전선에 흐르는 전류
- 원형 실린더 내부로 균일한 자기장이 형성됨
- 단위 길이당 감은 횟수:  $n$



$$\sum B \Delta l \cos \theta = 0 + \underset{c \rightarrow d}{Bl} + 0 + 0 = \underset{a \rightarrow a}{Bl} = \mu_0 \boxed{nlI} \quad (32)$$

$$\boxed{B = \mu_0 n I} \quad (33)$$

$\frac{nlI}{\text{변장량}}$

## 암페어의 법칙: 솔레노이드

문제: 1 cm당 20회 감은 긴 솔레노이드, 전류는 5.0 A일 때  
솔레노이드 중심에서의 자기장은?

풀이:

$$B = \mu_0 n I \quad (34)$$

$$= (4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2)(2 \times 10^3 \text{ m})(5.0 \text{ A}) \quad (35)$$

$$= \underline{0.013 \text{ T}} \quad (36)$$

$$n = 20 \cancel{\text{회}} / 1 \text{ cm}$$

$$= 20 \times 10^2 / \text{m}$$